

월간 국방과 기술

회전익 항공기의 생존성 향상을 위한 스텔스 기술



작성자 : 장준환, 이형진(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-07-20 17:59:13

조회수 26531 | 댓글 0 | 추천 0

회전익 항공기의 생존성 향상을 위한 스텔스 기술

장준환 방위사업청 헬기사업팀

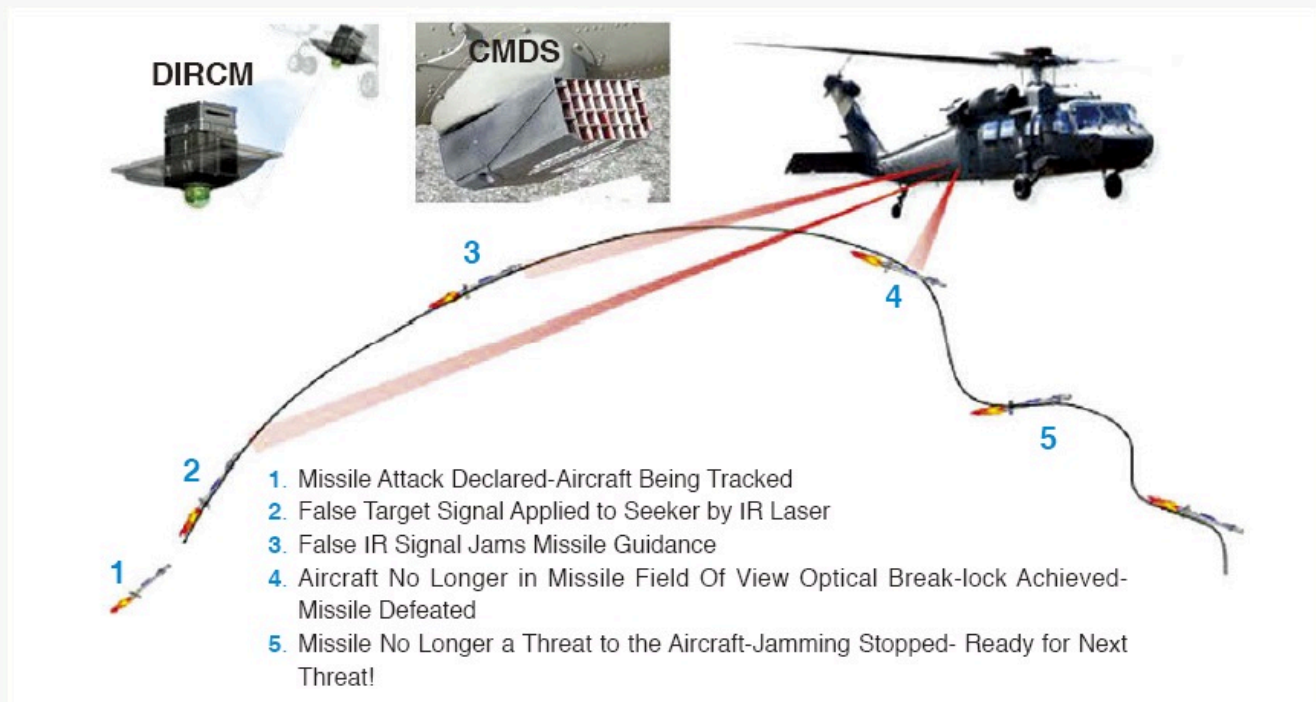
이형진 방위사업청 통제정책담당관실

항공기의 생존성을 향상시키기 위해 스텔스 기술을 적용하면 상대방에게 쉽게 노출되지 않을 뿐 아니라, 일단 노출된 경우라도 탐지된 신호를 축소 혹은 왜곡시킬 수 있다. 따라서 상대방으로 하여금 정확한 상황 판단을 어렵게 만들어 추적, 사격통제, 요격으로 이어지는 전장 환경에서 생존 확률을 높일 수 있다. 본문에서는 회전익 항공기의 생존성을 향상시킬 수 있는 열 추적 미사일과 같은 적외선탐색기IR Seeker의 Lock-On Range를 감소시키는 적외선 신호 감소 설계방안, 레이더 신호 반사/흡수 설계 및 소음 저감 설계 방안을 논의한다.

• 회전익 항공기의 적외선 신호 감소 설계

◆ 적외선 신호 감소를 위한 설계

일반적으로 항공기의 적외선 방출 주 열원은 배기계통의 노즐, 화염 그리고 배기가스에 의해 가열된 구조물 등이다. 이렇게 여러 부위에서 방출되는 적외선을 줄이기 위해서는 가장 높은 온도 부위인 엔진 배기구 및 배기 가스의 온도를 최대한 낮추는 것이 매우 중요하다.



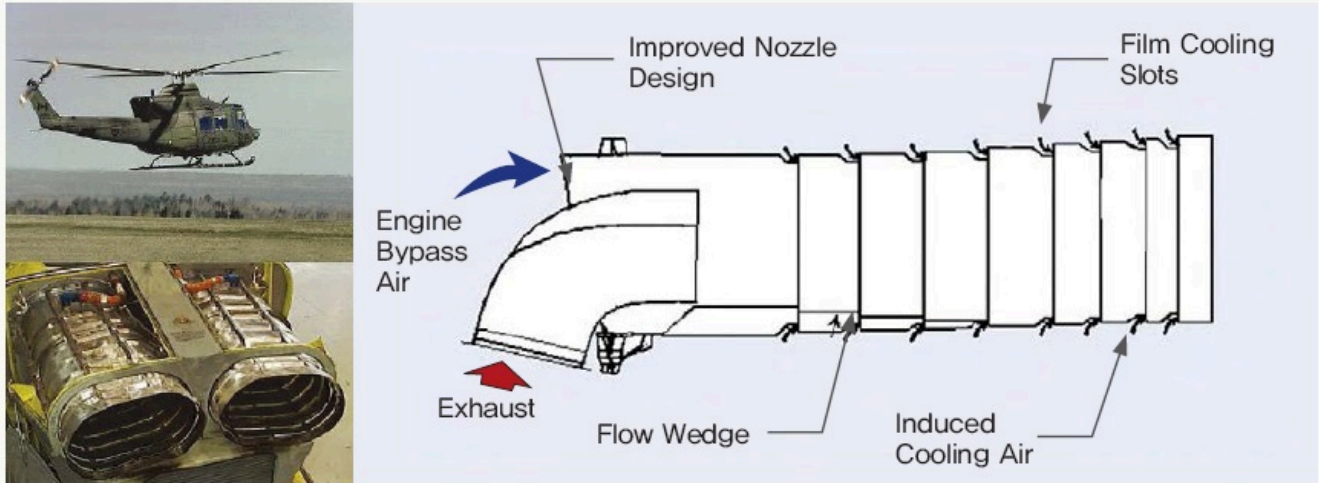
[그림 1] 회전익 항공기 위협체의 교란 과정

[그림 1]에서 적외선 신호 감소를 위한 설계 방법에는 모듈화된 적외선 방출 신호를 IR Seeker로 보내 유도 장치를 혼란시키는 지향성 적외선 방해장비(DIRCM)와 혼란을 주는 적외선 방출 신호를 발산하여 미사일을 목표물로부터 멀어지도록 유도하는 과정을 나타내었다. 고열 부위에는 차폐를 위한 카울링 및 적외선 저반사 외장 페인트가 적용되며, 일반적으로 적외선 감쇄기를 적용한다.

◆ 적외선 신호 감소 설계 적용

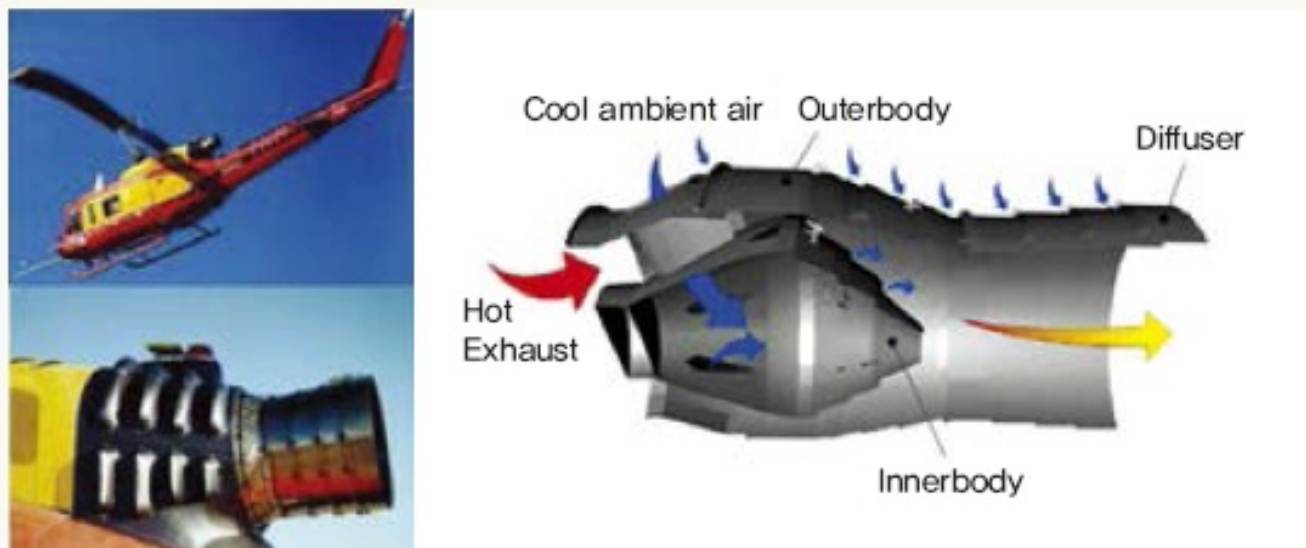
적외선 감쇄기 IRSSIR Suppressor는 엔진에서 나오는 고온의 배기가스를 외기와 혼합하여 기체 밖으로 배출함으로써 기체의 적외선 신호를 저감시키는 장치로, 화염 노출방지 및 배출 가스 냉각에 의한 적외선 감지 가능성을 낮추어 lock-on 거리를 감소시키는 기능을 한다.

적외선 감쇄기의 형상은 항공기 엔진 배기가스의 혼합 방식과 배출 방향 등에 따라 구분될 수 있다. 먼저, 적외선 감쇄기의 혼합 방식 중 이젝터와 흡입 디퓨저로 저온의 외부 공기를 흡입하여 적외선을 감쇄시키는 Film Cooled Tailpipe 방식은 [그림 2]와 같다.



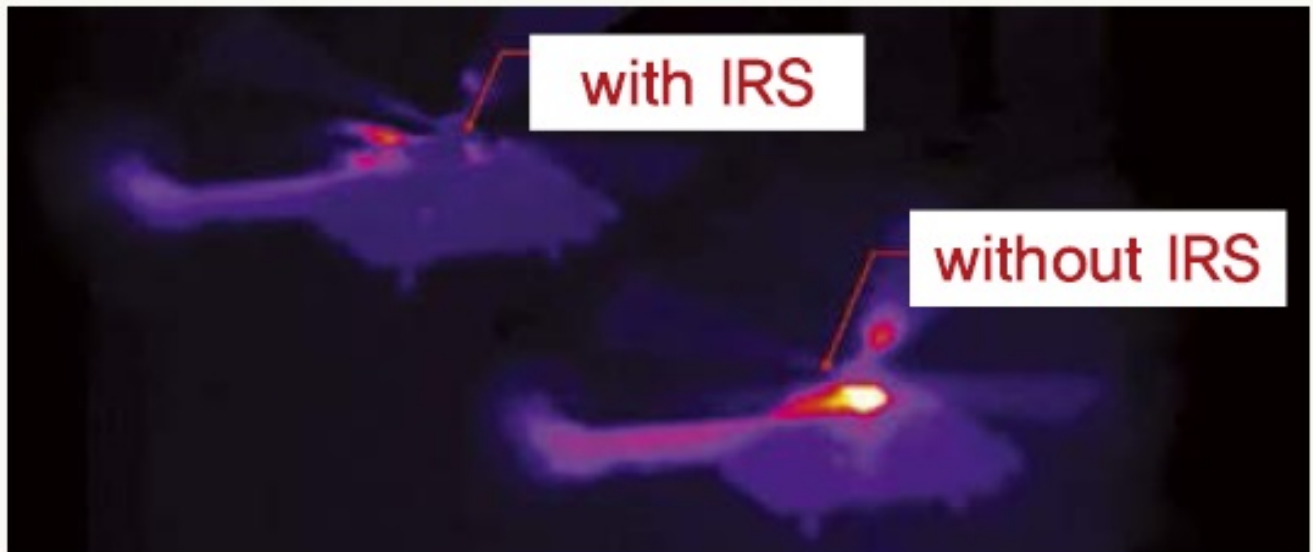
[그림 2] Film Cooled Tailpipe 방식의 적외선 감쇄기

Film Cooled Tailpipe 방식의 적외선 감쇄기는 뜨거운 가스와 주변의 차가운 공기를 혼합시키는 노즐을 통해 배기가스를 냉각시키고, Film Cooling을 통해 배기구 표면 온도를 낮게 유지해 주는 디퓨저를 작동시켜 엔진 배기구의 표면 온도를 냉각시킨다. 여기서 Film Cooling은 얇은 금속 표면을 따라 차가운 주변 공기층을 형성하여 배기가스와 금속을 단열시킨다. [그림 3]의 적외선 감쇄기는 Center Body Tailpipe 방식으로 외부 동체와 내부 동체 사이로 고온의 가스를 배출하여 적외선을 감쇄시키는 방식이다.



[그림 3] Center Body Tailpipe 방식의 적외선 감쇄기

Center Body Tailpipe 방식은 엔진 배기구 테일 파이프의 중앙에 금속 구조를 가지고 있어서 뜨거운 엔진 노즐과 엔진 터빈 블레이드를 노출로부터 보호한다. 항공기 후방으로부터 뜨거운 금속을 가리기 때문에 적외선 감쇄기의 내부에 중앙 바디가 없는 Film Cooled Tailpipe 방식보다 적은 적외선 신호를 방출할 수 있다.



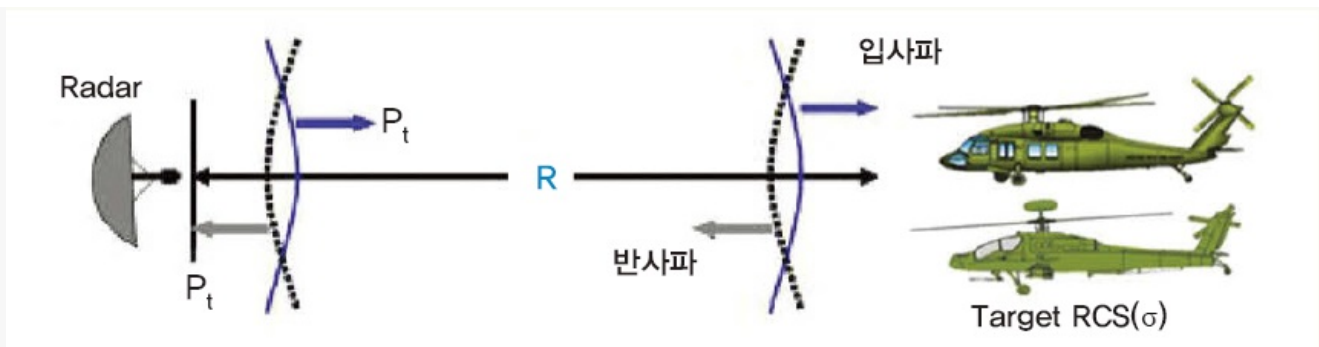
[그림 4] 적외선 감쇄기 효과 비교

[그림 4]와 같이 적외선 감쇄기가 장착된 헬기는 적외선 방출이 매우 적음을 확인할 수 있으며 전장에서의 생존성을 높일 수 있다.

• 회전익 항공기의 레이더 신호 감소 및 흡수 설계

◆ 레이더 신호 감소

레이더 단면적이라고 불리는 RCS는 Radar Cross Section의 약자로, 적의 레이더에 의해 탐지될 수 있는 항공기의 레이더 반사 신호를 의미한다. 쉽게 표현하자면, 적의 레이더에서 송신된 전파에너지가 목표물에 부딪쳐 반사되는데, 그 중 일부 에너지가 레이더로 반사되어 화면상에 나타나는 신호이다.

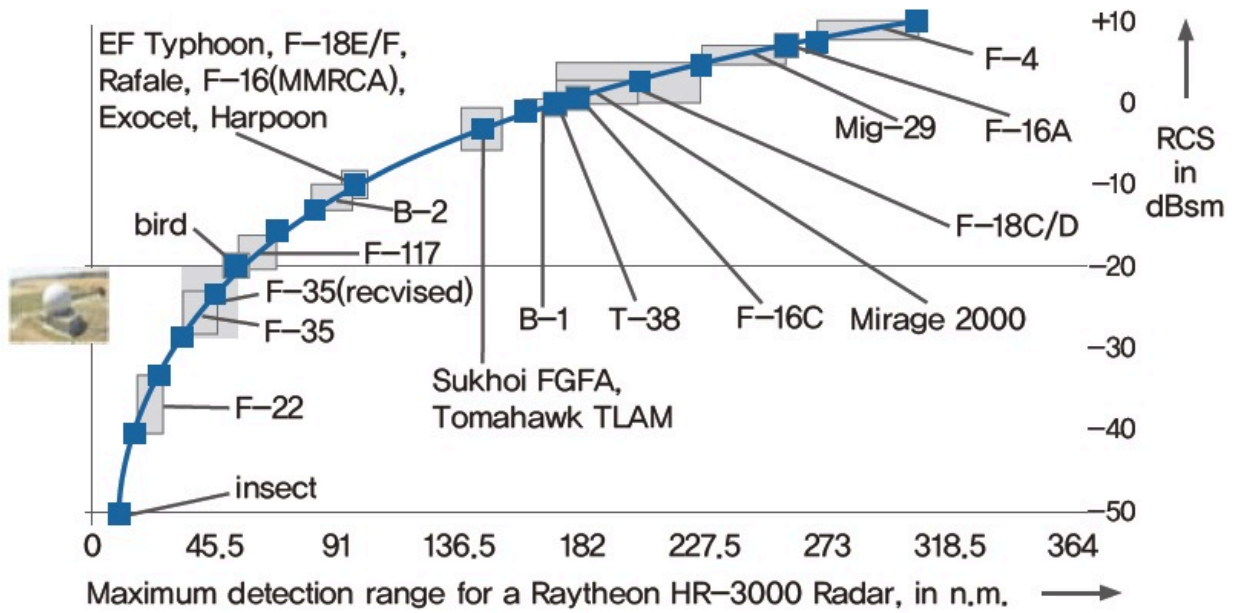


[그림 5] RCS 개념

반사 크기를 최소화하는 것이 항공기 분야에 있어서 스텔스 기술이다.

RCS에 영향을 미치는 요인은 다음과 같다.

- 표적이 되는 물질
- 타겟의 절대 크기
- 표적의 상대적인 크기
- 입사각(목표와 레이더 소스에 그 방향의 형상에 의존 레이더 빔이 대상 특정 부에 도달하는 각도)
- 반사 된 각도(반사 된 빔이 타겟 히트의 부분을 떠나는 각도; 그것은 입사각에 의존 함)
- 상기 타겟의 방위에 대한 상기 송신 된 방사선 및 상기 수신된 방사선의 편광



$$R_{\max} = \sqrt[4]{\frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 P_{\min}}}$$

Where,

$R_{\max}$ = Radar Range

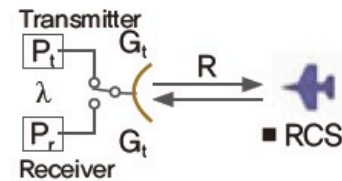
P_t = Transmitted Pulse Peak Power

G = Maximum Power Gain of Antenna

A_e = Antenna Aperture

σ = Radar Cross Section Area(RCS)

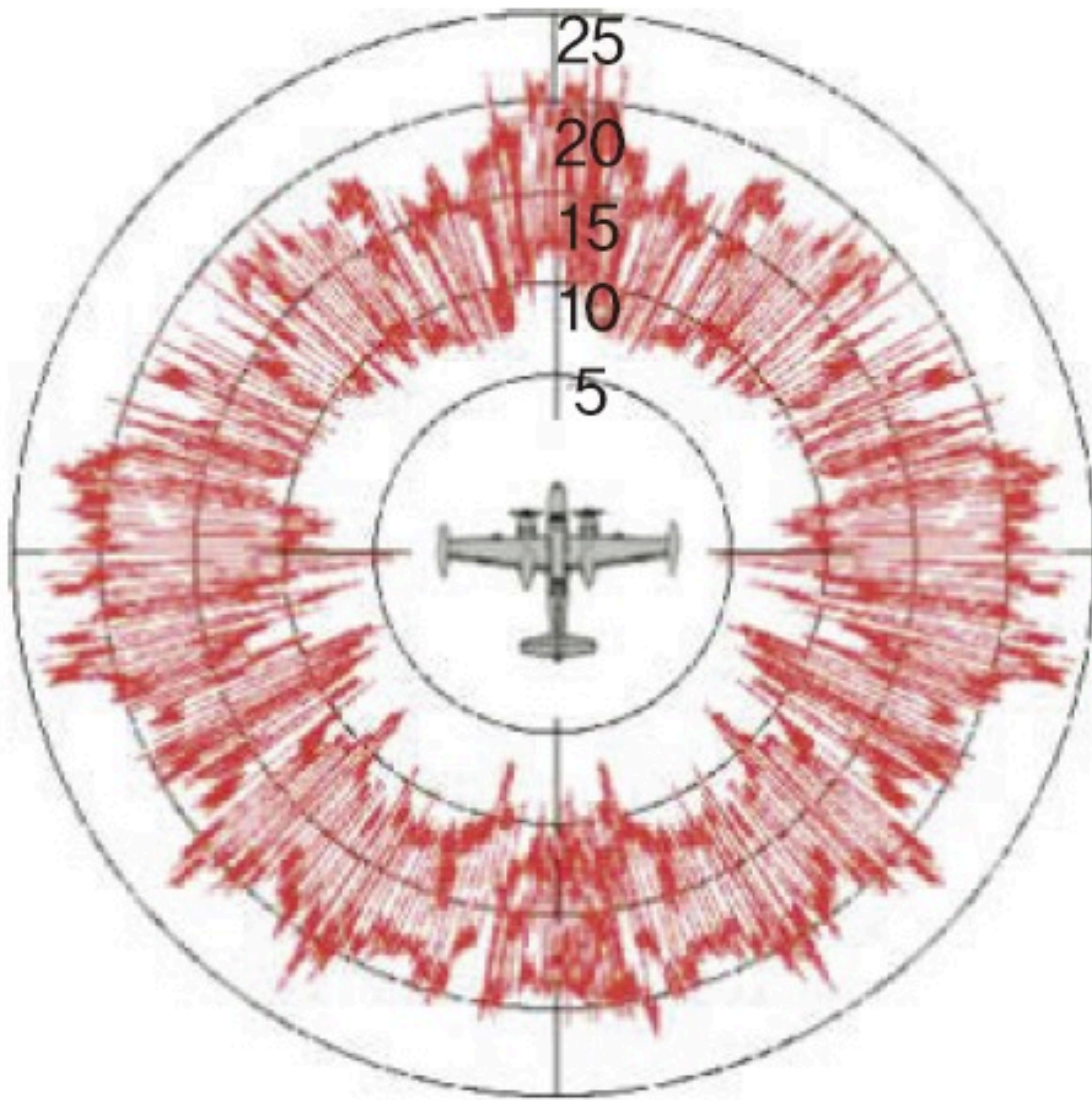
$P_{\min}$ = Minimum Detectable Signal of Receiver



* 자료 : KIET, 2017 방위산업 통계 및 경쟁력 백서, 2017 방위사업청 방위사업 통계연보를 기초로 KIET 작성

[그림 6] RCS에 의한 레이다 탐지거리 감소

[그림 6]은 RCS와 탐지거리(R)간의 관계를 나타냈다. 탐지거리는 RCS의 4제곱근의 함수(즉, $RCS^{1/4}$)로 표현된다. 수신된 RCS를 통해서 항공기의 종류, 크기, 속도, 위치 등의 정보를 파악할 수 있기 때문에, RCS 감소는 항공기의 탐지성 감소에 있어 매우 중요한 요소이다. RCS 감소를 통해 레이다에 의한 탐지거리를 감소시켜 적에 의한 탐지성을 낮출 수 있다.



[그림 7] Typical RCS diagram(A-26 Invader)

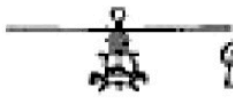
◆ 회전익 항공기의 RCS 감소설계 적용

회전익의 대표적인 스텔스 헬기인 RAH-66 코만치는 입사하는 전자파를 송신 안테나와 다른 방향으로 반사시키기 위해 기체 측면은 경사진 평면으로 구성하였고, 저 반사성 복합재 및 레이더 흡수재료(RAM)를 적용하였다.



[그림 8] RCS 감소설계가 적용된 RAH-66 코만치

코만치는 현존하는 최신의 스텔스 기술이 적용되어 타헬기에 비해 현저히 낮은 RCS를 갖는다. 정확한 수치는 기밀 사항인 관계로 확인이 불가하지만, 코만치(RAH-66)의 전면 RCS는 AH-64보다 663배 작고, OH-58D 보다 263배 작다.

Type of Detection	OH-58D	RAH-66	AH-64
• Radar - Front sector 10 Gigahertz (X : RAH-66의 RCS수치)	 263X 32X	 1X	 663X

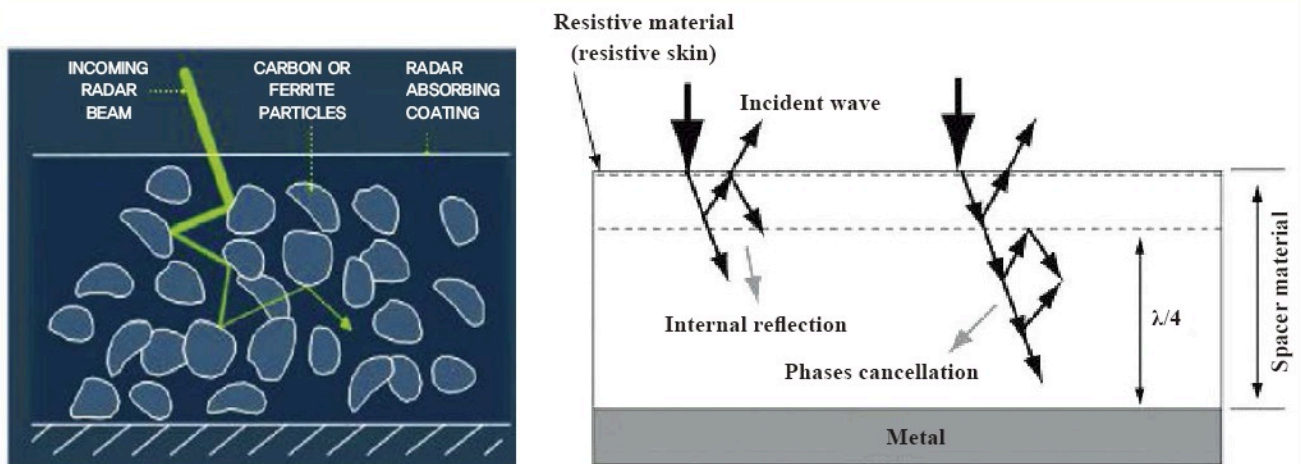
[표 1] 코만치 RCS vs AH-64, OH-58D RCS

RAM은 전자파를 흡수하는 물질을 토대로 설계되는데, 유전체, 자성체, 전도체의 세 종류로 구분된다.

유전체나 자성체 물질들은 이력현상(hysteresis, 외부 전자기장과 물질 내부에 유도되는 분극 사이에 발생하는 시간 지연)에 의해서 전자파 에너지 일부를 열에너지로 흡수한다.

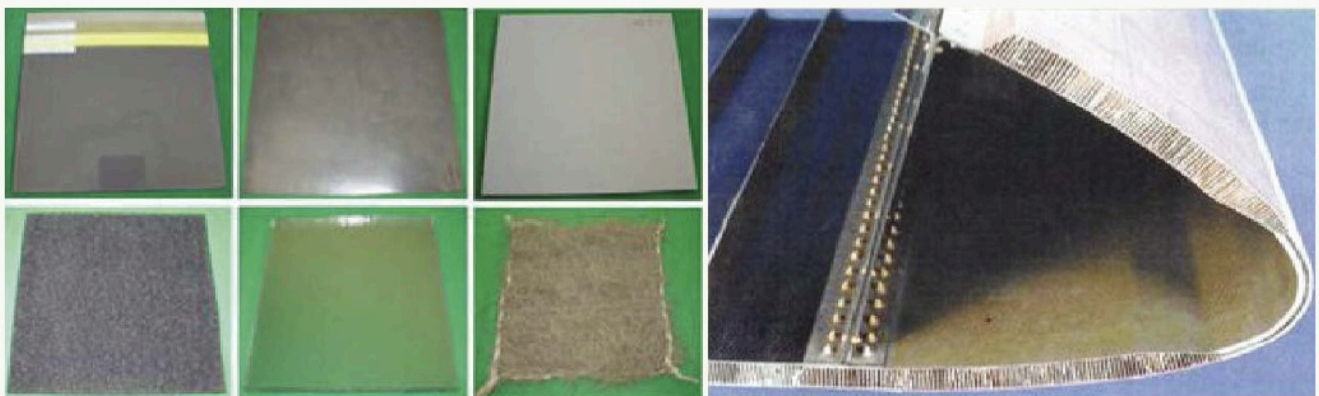
전도 물질은 외부 전기장에 의해 표면에 유도 전류가 흐르면서 자체 저항에 의해서 일부 에너지를 열로 흡수한다. 전도 물질의 경우, 저항과 캐패시턴스 특성을 동시에 나타내기 때문에 광대역 전파흡수 재료 설계시 유리하며, 도핑 정도에 따라 전도성 조절이 용이하고, 섬유나 Sheet 등으로 손쉽게 전도성을 부여할 수 있다.

입사된 전자파가 전파흡수재료 표면에서 일부 반사하고, 나머지는 전파흡수재료 내부로 입사하여 무기 체계의 금속 표면에서 반사되어 나오도록 임피던스를 조절할 수 있다. 이를 통해 전자파들이 재료 표면에서 서로 상쇄되어 열로 소멸됨으로써 전파흡수 능력을 발휘한다.



[그림 9] 경사형 RAM(좌측) 원리와 공진형 RAM(우측)의 원리

레이다 흡수 구조체(RAS)는 전파흡수 기능이 있는 특수 허니콤 코어 양면에 복합재 판을 접착한 샌드위치형 경량 구조재를 이용하여 항공기 날개 leading edge를 제작하거나, 고온용 전파흡수 세라믹 재료를 이용하여 항공기 노즐 부위에 적용된다.

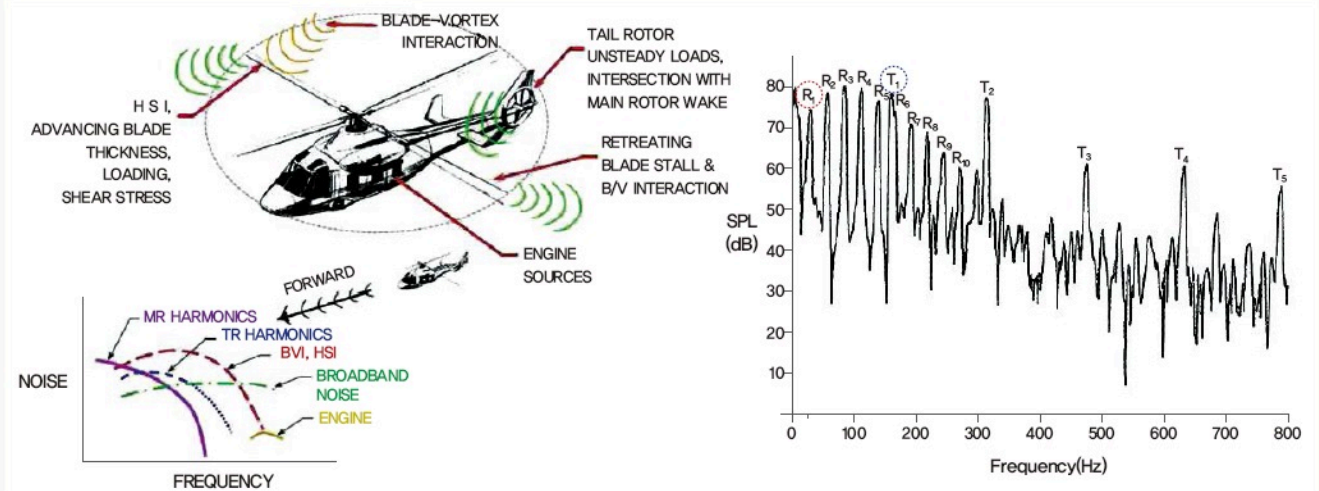


[그림 10] 여러 종류의 전파흡수 재료, RAS가 적용된 Leading Edge RAS

• 회전익 항공기 소음 저감 설계

◆ 회전익 항공기 외부 소음

회전익 항공기의 외부 소음이란 주로터와 꼬리로터에서 발생하는 공력소음, 기어박스에서 발생하는 진동 소음, 엔진에서 발생하는 소음 등이 매질(공기)을 통하여 지상으로 전파되는 소음이다. [그림 11]과 같이 헬기에서 발생하는 외부 소음은 헬기가 적진 침투시, 삼림이나 장애물, 육안식별이 되지 않는 상황에서 지상의 병사나 소음 탐지장비에 의해 헬기의 접근이 탐지되어 피격될 수 있다. 따라서 외부 소음이 감소되면 낮은 탐지성으로 생존성을 높일 수 있다.



[그림 11] 헬리콥터 소음원과 소음 스펙트럼

[그림 11]의 우측 그림은 헬리콥터 소음을 측정된 소음 스펙트럼이다. 그래프에서 R1은 주로터의 Fundamental Noise이고, T1는 꼬리로터의 Fundamental Noise이다.

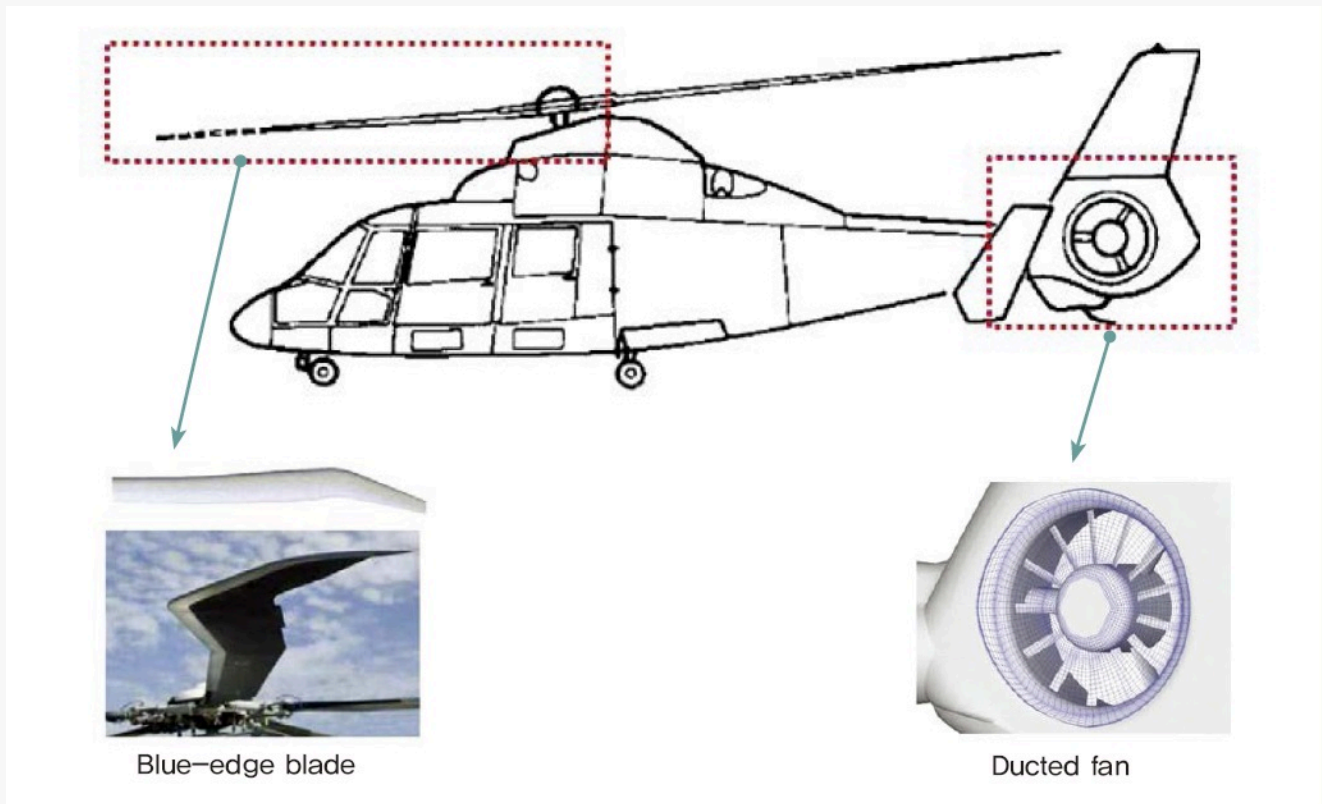
◆ 회전익 항공기 외부 소음 감소 설계

회전익 항공기의 주요 외부 소음에는 블레이드, 기어 박스, 엔진 등에 의해 발생하는 소음이 해당된다. 일반적으로 엔진의 회전속도와 기어의 회전 속도는 로터보다 높기 때문에 상대적으로 높은 주파수의 소음을 발생시킨다. 그러나 상대적으로 저주파이면서 큰 진폭을 갖는 로터 블레이드의 소리는 공중에서 멀리 전파하여 나가기 때문에 외부 소음에 의한 탐지성 관점에서 로터에서 발생하는 소음이 가장 지배적인 중요 변수이다.

블레이드 소음 종류는 블레이드 회전에 의한 두께소음, 블레이드의 윗면과 아랫면의 압력차이에 의한 하중 소음, 블레이드와 와류의 충돌에 의한 BVI(Blade Vortex Interference) 소음, 고속 비행시 블레이드 끝단에서 발생하는 충격파에 의한 HSI(High Speed Impulsive) 소음이 있다. 주/꼬리 로터의 소음 제어는 다음과 같은 설계 방법으로 실현할 수 있다.

■ 로터 회전 속도 감소/로터 블레이드 개수 증가

- 트위스트, 평면 형태에 따라 분포, 모든 방향, 끝단을 고려한 로터 블레이드 설계
- Ducted fan(e.g. Fenestron™) 덕트 팬



[그림 12] BVI 소음저감을 위한 블레이드 형상 및 덕트 팬

외부소음 감소를 위한 로터 블레이드의 설계는 주로 익단 형상 설계에 적용된다. 이는 높은 속도 영역에서 블레이드 익단에 강력한 와류가 발생하고, 앞선 블레이드의 익단에서 발생한 와류와 후속 블레이드가 충돌하여 발생하는 BVI(Blade Vortex Interference) 소음, 익단의 충격파에 의한 HSI(High Speed Impulsive) 소음이 모두 익단 형상과 관계되기 때문이다.

• 맺는 말

1) 적외선 신호 감소

회전익 항공기는 엔진에서 나오는 고온의 배기가스에 의한 적외선 신호를 최소화하기 위해 적외선 감쇄기를 장착하여 생존성을 향상시킨다.

2) 레이더 신호 감소

기존의 회전익 항공기는 기체 형상 최적화를 통한 RCS 감소 설계의 적용에 많은 제약이 있었으나 기체 형

상 설계 외에 전파 투과성, 흡수성, 반사성 등의 재질을 적용하고, 전도 필름을 통해 레이더파의 난반사를 방지하여 RCS 감소를 유도할 수 있다.

3) 외부 소음 감소

회전익 항공기의 외부 소음 중 가장 큰 소음을 유발하는 블레이드는 윗면와 아랫면의 압력차이에 의한 하중소음, 블레이드와 와류의 충돌에 의한 BVI 소음, 고속 비행시 블레이드 끝단에서 발생하는 충격파에 의한 HSI(High Speed Impulsive) 소음이 발생된다. 최신 익형과 덕트팬을 적용하여 블레이드의 소음을 저감하여 낮은 탐지성으로 생존성을 높일 수 있다.

대표 이미지



목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다… KF-21, 지상 정…	1 댓글	6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요…	11 이지스구축함 ‘정조대왕’ 전력화 마치고 작전 배치
2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함		7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…	12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외·
3 KF-21 개발 비행시험 성료…양산 1호기 공군 인도 눈앞		8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 …	13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착…
4 北 24시간 실시간 감시…국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고		9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하…방위사업법 개
5 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	1 댓글	10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

1101 1099 1097 1095 1093 1091 1089 1087 1085 1083 1081 1079 1077 1075 1073 1071 1069 1067 1065 1063 1061 1059 1057 1055 1053 1051 1049 1047 1045 1043 1041 1039 1037 1035 1033 1031 1029 1027 1025 1023 1021 1019 1017 1015 1013 1011 1009 1007 1005 1003 1001 999 997 995 993 991 989 987 985 983 981 979 977 975 973 971 969 967 965 963 961 959 957 955 953 951 949 947 945 943 941 939 937 935 933 931 929 927 925 923 921 919 917 915 913 911 909 907 905 903 901 899 897 895 893 891 889 887 885 883 881 879 877 875 873 871 869 867 865 863 861 859 857 855 853 851 849 847 845 843 841 839 837 835 833 831 829 827 825 823 821 819 817 815 813 811 809 807 805 803 801 799 797 795 793 791 789 787 785 783 781 779 777 775 773 771 769 767 765 763 761 759 757 755 753 751 749 747 745 743 741 739 737 735 733 731 729 727 725 723 721 719 717 715 713 711 709 707 705 703 701 699 697 695 693 691 689 687 685 683 681 679 677 675 673 671 669 667 665 663 661 659 657 655 653 651 649 647 645 643 641 639 637 635 633 631 629 627 625 623 621 619 617 615 613 611 609 607 605 603 601 599 597 595 593 591 589 587 585 583 581 579 577 575 573 571 569 567 565 563 561 559 557 555 553 551 549 547 545 543 541 539 537 535 533 531 529 527 525 523 521 519 517 515 513 511 509 507 505 503 501 499 497 495 493 491 489 487 485 483 481 479 477 475 473 471 469 467 465 463 461 459 457 455 453 451 449 447 445 443 441 439 437 435 433 431 429 427 425 423 421 419 417 415 413 411 409 407 405 403 401 399 397 395 393 391 389 387 385 383 381 379 377 375 373 371 369 367 365 363 361 359 357 355 353 351 349 347 345 343 341 339 337 335 333 331 329 327 325 323 321 319 317 315 313 311 309 307 305 303 301 299 297 295 293 291 289 287 285 283 281 279 277 275 273 271 269 267 265 263 261 259 257 255 253 251 249 247 245 243 241 239 237 235 233 231 229 227 225 223 221 219 217 215 213 211 209 207 205 203 201 199 197 195 193 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171 169 167 165 163 161 159 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139 137 135 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 83 81 79 77 75 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1